希少候補と通常の確信度

MIA希少

希少候補24人＝会員候補11人＋確定非会員13人

aia_challengeとの照合で、13人は非会員と分かる

通常は、会員らしい順に確信度を付ける

対象	確信度の例
会員候補1	**0.95**
会員候補2	**0.80**
…	**…**
会員候補11	**0.10**
確定非会員13人	**0.00**

数値は通常の付け方を示す例

この確信度を、あえて同点にすると？

同点の確信度を設定するとどうなるか

MIA希少

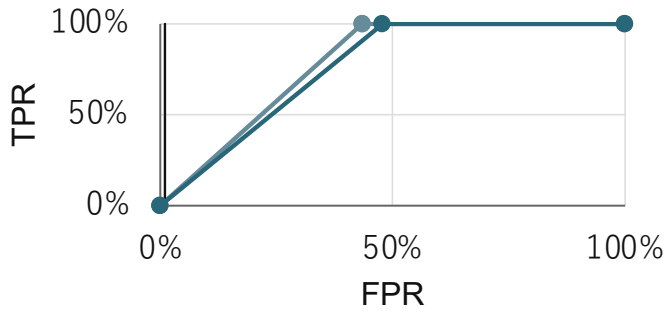
同点の確信度を設定 → 同点人数でTPRが変化 → 14通りのTPRを得ることができる

24人を2グループに分ける

対象	確信度
会員候補11人	高
確定非会員の一部	
残りの確定非会員	低

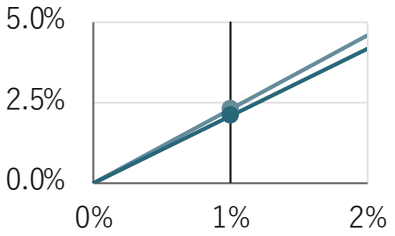
高確信度側は全員同点

高11人のうち、会員1人



確定非会員1人を追加

FPR 1%付近を拡大



高11人
2.30%
高12人
2.09%

確定非会員を1人ずつ追加

人数	TPR	人数	TPR
11	2.30%	18	1.35%
12	2.09%	19	1.28%
13	1.92%	20	1.21%
14	1.77%	21	1.15%
15	1.64%	22	1.10%
16	1.53%	23	1.05%
17	1.44%	24	1.00%

高確信度11～24人

チームごとに同点人数を使い分ける

MIA希少

チームごとに同点人数を設定 → **採点結果は会員ありの平均TPR** → **平均に合うTPRの組み合わせを推定**

チームごとに同点人数を設定

22チームにそれぞれ設定

Team	0	1	2	…	27
同点人数	19	22	17	…	18

1回目の設定

同点人数に応じてTPRが変わる

採点結果は会員ありの平均TPR

採点結果の平均TPR

$$= \frac{\text{会員ありのTPR合計}}{\text{会員ありのチーム数}}$$

会員0人は平均から除く

平均に合うTPRの組み合わせを推定

各チームの会員数を仮定し、TPRの組み合わせを計算

TPR案	予測平均	判定
案1	採点結果と一致	**残す**
案2	採点結果と不一致	**除外**
…	…	…

同じ平均になる組み合わせが複数残る

設定を変え、もう一度照合

設定を変えた2回の平均で、人数を特定

MIA希少

同じ平均に
102案が一致

→

同点人数を変えて
再照合

→

一致する1案を
特定

設定14通り ＜ 対象22チーム

同じ設定のチームが生じる

1回目	Team3	Team6
同点人数	11	11
会員配置A	1	0
会員配置B	0	1

所属先を入れ替えても同じ平均

1回目では102案が残る

設定を変えて、別の平均に

2回目	Team3	Team6
同点人数	22	23

↓

102案すべてが
異なる予測平均になる

2回の平均に一致

1案

6チーム、9人

次に、誰がどこに
いるかを調べる

高側を入れ替え、所属を特定

MIA希少

高確信度に入れる
5人を入れ替える → 平均から
高側の会員数を逆算 → 候補9人の
所属先を特定

候補11人から5人を高側に

1回目　　青：高　灰：低

47	76	90	115	169	264
304	383	462	495	675	

2回目

47	76	90	115	169	264
304	383	462	495	675	

… → 5回目

**6チームごとに、足す
確定非会員の人数を変える**

各回の同点人数はチーム内で固定

平均TPR

↓

各チームのTPRを推定

↓

**高側5人に会員が何人いるか
（0・1・2人）が分かる**

この照合を5回繰り返す

**5回の条件すべてに合う
所属案は1つに絞られる**

6チーム、9人

Team	所属レコード
6	90
10	304、383
11	169
16	76、462
17	115
25	264、675

残る2人は
対象22チームに所属しない

まとめと対策

MIA希少

今回使った流れと備考

2回で各チームの会員数を特定
→5回で各レコードの所属を特定

6チーム・9人

人数既知の全希少配置で
固定5回による所属特定が可能

今回の人数型は、適応型決定木で
2＋4回に短縮可能

人数配置の少なくとも88.18%で
所属特定4回以内を確認

対策案と限界

対策案1：丸め・帯表示

TPRの組み合わせを区別しにくくする
桁数・複数回の履歴で効果を検証

対策案2：照会を計5回に制限

今回の2＋5回・2＋4回構成を抑制
部分的な識別は残る

対策案3：同点の確信度を禁止

今回の符号化を制限
順位の漏えいが残るため、単独では不十分

通常攻撃との併用で、さらに短縮の可能性（未検証）